DIVISÃO DE POTÊNCIAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Propriedades de potência		
Habilidades BNCC	• (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Divisão de potências", os estudantes irão investigar a relação entre os expoentes dos termos e do resultado de uma divisão de potências de mesma base. Para isso, o Cartão de Atividade apresenta um exemplo de como uma divisão entre duas potências de mesma base pode ser simplificada em uma única potência sem que seja necessário a realização do cálculo da divisão em si. A estratégia em questão envolve a noção de simplificação de frações, em que podemos cancelar um mesmo fator do seu numerador e denominador. O comando da atividade solicita que os estudantes interpretem essa estratégia e a utilizem em outras divisões, para que possa ser generalizada.

É esperado que a generalização feita para a multiplicação contribua para a compreensão da divisão de potências de mesma base, mobilizando processos já explorados, como o produto expandido e a potência simplificada. Além disso, a validade da estratégia verificada nos exemplos oferece oportunidades para a observação de padrões, de forma que o grupo consiga refletir sobre

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.7***

como determinar, na forma de potência, a divisão entre duas potências de mesma base sem realizar a divisão, chegando a $a^m \div a^n = a^{m-n}$.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
Ao iniciar o problema, o grupo pode não entender a simplificação feita por Laura na fração.	• O que Laura está indicando quando "corta" um número do numerador e do denominador da fração? • Qual o resultado da divisão de um número por ele mesmo?
O grupo pode não conseguir encontrar padrões entre os expoentes dos termos e o expoente do resultado da divisão.	• Escrevam 2^5 e 2^3 de forma expandida. Na divisão entre eles, há fatores que podem ser simplificados? • Quantos fatores sobram? Qual é o expoente do resultado?
O grupo pode não conseguir explicar o procedimento de forma genérica.	• Qual a relação entre os expoentes das potências dos termos da divisão e do seu resultado? Isso funciona para um novo exemplo?

Para terminar a aula, sugerimos que você solicite que cada grupo coloque uma de suas novas divisões de potências de mesma base na lousa, organizada previamente com um espaço para cada grupo. Durante a realização da atividade, combine com cada grupo qual nova divisão deve registrar na lousa, garantindo que não ocorra repetições. Em seguida, solicite a um grupo que explique a conclusão que chegou, usando o seu próprio exemplo ou outro exposto na lousa. Um outro grupo pode complementar a explicação.

Pode ser interessante sistematizar a aula apresentando a tabela a seguir na lousa, na qual é possível observar que a divisão de potências de mesma base (primeira coluna) contém a mesma quantidade de fatores que a potência simplificada (terceira coluna).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Divisão de potências	Divisão expandida	Potência simplificada
$\frac{2^5}{2^3}$	$\frac{2.2.\cancel{2.2.2}}{\cancel{2.2.2}}$	2^2

Junto com os estudantes, é importante que a formalização da propriedade seja feita em uma frase curta e/ou usando a notação $a^m \div a^n = a^{m-n}$, sendo m e n números pertencentes ao conjunto dos naturais. Como aprofundamento nesta ou na aula seguinte, você pode provocar seus estudantes a pensarem sobre:

- Por que $a^0 = 1$?
- Por que $a^1 = a$?
- Por que $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$?

Futuramente, eles poderão reconhecer e explicar que essas propriedades, quando a não é zero, são válidas para todo m e n pertencentes ao conjunto dos números reais.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

O grupo consegue explicar o padrão, descrevê-lo e criar novos exemplos:

$$\frac{3^7}{3^5} = \frac{3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3}{3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3}$$

$$\frac{3^7}{3^5} = 3^{7-5}$$

$$\frac{3^7}{3^5} = 3^2$$

Solução 2

O grupo pode criar um exemplo em que o expoente negativo apareça:

$$\text{(I)}\ \frac{2^1}{2^2} = 2^{1\text{-}2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

$$\frac{2^1}{2^2} = 2^{-1}$$

$$\text{(II)}\ \frac{2^1}{2^2} = \frac{2}{2 \cdot 2}$$

$$\frac{2^1}{2^2} = \frac{1}{2}$$

Igualando as duas equações: $2^{-1} = \frac{1}{2}$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DIVISÃO DE POTÊNCIAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem como Larissa simplificou a divisão $2^5 \div 2^3$:

$$\frac{2^5}{2^3} = \frac{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2}{2\cdot2\cdot2} \quad \frac{2.2.\cancel{2.2.2}}{\cancel{2.2.2}} \quad \frac{2^5}{2^3} = 2^2$$

- Expliquem o raciocínio que Larissa usou para simplificar a divisão proposta;
- Usem a estratégia de Larissa nas divisões de potências de mesma base apresentadas no cartão de recursos;
- Discutam:
  - Como determinar, em uma única potência, o resultado da divisão entre duas potências de mesma base, sem realizar a divisão?

Produto do grupo

Expliquem para um colega que faltou como obter a potência que resulta da divisão entre duas potências de mesma base, sem realizar a divisão. Mostrem a explicação em, pelo menos, duas novas divisões de potências de mesma base como exemplos para o colega.

Critérios de avaliação

- O grupo explica como simplificar a divisão entre duas potências de mesma base;
- O grupo apresenta pelo menos dois novos exemplos de divisão de potências de mesma base na explicação para o colega.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.11***

DIVISÃO DE POTÊNCIAS
CARTÃO DE RECURSOS

Vejam como Larissa simplificou a divisão de potências de mesma base:

$$\frac{2^5}{2^3} = \frac{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2}{2\cdot2\cdot2} \xrightarrow{\frac{2.2.\cancel{2.2.2}}{\cancel{2.2.2}}} \frac{2^5}{2^3} = 2^2$$

Agora é com vocês!

$\frac{2^4}{2^2} =$
$\frac{3^5}{3^1} =$
$\frac{3^8}{3^6} =$
$\frac{5^9}{5^7} =$
$\frac{5^{10}}{5^4} =$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DIVISÃO DE POTÊNCIAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique como podemos escrever em uma única potência o resultado da divisão a seguir:

$5^{12} \div 5^{9} =$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.13***